



طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشکده گان کشاورزي و منابع طبيعي

دانشکده کشاورزی

گروه: مهندسی ماشین های کشاورزی

1-عنوان پایان نامه

فارسی: درجه بندی کیفی سیب زمینی با استفاده از بینایی ماشین و یادگیری عمیق

انگلیسی: Potato Quality Grading Using Computer Vision and Deep Learning

مشخصات استادان راهنما و مشاور-2

مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	محل اشتغال
استاد راهنما	دکتر سلیمان حسین پور	دانشیار	دانشگاه تهران
استاد مشاور			

3-مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی: محمد علی رشکن شماره دانشجویی: 711403094 سال ورود: 1403

رشته و گرایش: مهندسی مکانیک بیوسیستم ، فناوری پس از برداشت

4- نیمسال اخذ واحد پایان نامه: نیم سال اول 1404

5-اطلاعات مربوط به پایان نامه

5-1-تعریف مسئله و ضرورت انجام آن:

سیب‌زمینی یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی جهان است که نقش قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی، صنایع فرآوری و تجارت محصولات کشاورزی دارد. کیفیت ظاهری و سلامت غده‌های سیب‌زمینی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ارزش اقتصادی، رضایت مصرف‌کنندگان و کاهش ضایعات در زنجیره تأمین به شمار می‌رود

(Devaux, A., et al) (Keithellakpam, L B., et al).

سیب‌زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، چهارمین محصول غذایی مهم جهان محسوب می‌شود و نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی بسیاری از کشورها دارد. علاوه بر مصرف تازه‌خوری، این محصول ماده اولیه صنایع مختلفی مانند تولید چیپس، خلال منجمد، نشاسته و سایر فرآورده‌های غذایی است و وجود عیوبی مانند سبزشدگی، جوانه‌زدگی، ترک‌خوردگی، آسیب‌های مکانیکی، پوسیدگی و سایر نواقص ظاهری می‌تواند کیفیت محصول را کاهش داده و ارزش تجاری آن را تحت تأثیر قرار دهد (Keithellakpam, L. B., et al)

در حال حاضر، درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی در بسیاری از مراکز تولید، بسته‌بندی و فرآوری به صورت دستی یا با استفاده از تجهیزات گران‌قیمت انجام می‌شود. روش‌های دستی علاوه بر وابستگی به تجربه و مهارت اپراتور، با مشکلاتی نظیر خستگی نیروی انسانی، کاهش دقت در ساعات کاری طولانی، یکنواخت نبودن نتایج و پایین بودن سرعت ارزیابی مواجه هستند. از سوی دیگر، سامانه‌های تجاری بینایی ماشین و تجهیزات پیشرفته سورتینگ، هزینه خرید، نگهداری و راه‌اندازی بالایی دارند و استفاده از آن‌ها برای بسیاری از تولیدکنندگان و واحدهای بسته‌بندی کوچک و متوسط مقرون به صرفه نیست. Pedreschi, F., et al

پیشرفت‌های اخیر در حوزه بینایی ماشین و یادگیری عمیق، به‌ویژه مدل‌های تشخیص شیء مانند خانواده YOLO، امکان شناسایی و طبقه‌بندی اشیاء را با دقت و سرعت بالا فراهم کرده است. این مدل‌ها قادرند بدون نیاز به استخراج دستی ویژگی‌ها، الگوهای پیچیده موجود در تصاویر را یاد گرفته و عیوب مختلف محصولات کشاورزی را به صورت خودکار تشخیص دهند. به همین دلیل، استفاده از این فناوری می‌تواند دقت، سرعت و یکنواختی فرآیند درجه‌بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده و وابستگی به نیروی انسانی را کاهش دهد. Terven, Juan R., et al

پیش از ظهور یادگیری عمیق، بسیاری از سامانه‌های بینایی ماشین بر استخراج دستی ویژگی‌هایی مانند رنگ، بافت، شکل، ویژگی‌های هندسی و توصیفگرهایی نظیر HOG و SIFT متکی بودند. عملکرد این روش‌ها در شرایط واقعی و

تحت تغییرات نور، زاویه دید و تنوع ظاهری محصولات محدود بود. Routray, Sidheswar, et al

با توجه به اهمیت اقتصادی سیب‌زمینی، افزایش نیاز به سیستم‌های هوشمند کنترل کیفیت و محدودیت روش‌های سنتی، توسعه یک سامانه مبتنی بر بینایی ماشین و یادگیری عمیق برای درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی می‌تواند گامی مؤثر در بهبود فرآیندهای پس از برداشت، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری خطوط سورتینگ و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازار باشد. از این‌رو، انجام این پژوهش از نظر علمی، فنی و کاربردی دارای اهمیت و ضرورت قابل توجهی است. Su, Qinghua, et al

با وجود پیشرفت‌های اخیر در زمینه استفاده از بینایی ماشین در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی، همچنان چالش‌هایی نظیر تنوع ظاهری سیب‌زمینی، تغییرات شرایط نوری، تفاوت ارقام، هم‌پوشانی غده‌ها و کمبود مجموعه داده‌های جامع باعث شده است که توسعه سامانه‌هایی با دقت بالا و قابلیت استفاده در شرایط واقعی همچنان به عنوان یک موضوع پژوهشی مطرح باشد Cubero, S., et al.

نتایج این پژوهش می‌تواند در کارخانه‌های فرآوری، خطوط بسته‌بندی، سردخانه‌ها، مراکز خرید محصول و سامانه‌های کنترل کیفیت خودکار مورد استفاده قرار گیرد و موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازار شود.

2-5- فرضیات، سؤالات و اهداف طرح:

فرضیات:

- استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق مبتنی بر بینایی ماشین قادر است درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی را با دقت قابل قبول انجام دهد.
- مدل YOLO توانایی تشخیص و طبقه‌بندی هم‌زمان انواع عیوب ظاهری سیب‌زمینی را داراست.

- مدل پیشنهادی از نظر سرعت پردازش، قابلیت استفاده در کاربردهای بلادرنگ و خطوط سورتینگ را خواهد داشت.
- سامانه پیشنهادی نسبت به روش‌های دستی موجب کاهش خطای انسانی، افزایش یکنواختی نتایج و بهبود بهره‌وری فرآیند کنترل کیفیت خواهد شد.
- استفاده از تصاویر RGB و الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای دستیابی به عملکرد مناسب در درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی کافی خواهد بود

. سؤالات:

- آیا استفاده از مدل‌های مبتنی بر یادگیری عمیق و بینایی ماشین می‌تواند فرآیند درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی را با دقت مناسب انجام دهد؟
- آیا مدل YOLO قادر به تشخیص و طبقه‌بندی عیوب مختلف ظاهری سیب‌زمینی با دقت و سرعت قابل قبول است؟
- عملکرد مدل پیشنهادی در شرایط مختلف تصویربرداری و تنوع ظاهری سیب‌زمینی چگونه خواهد بود؟

اهداف طرح:

هدف اصلی: طراحی و توسعه یک سامانه هوشمند مبتنی بر بینایی ماشین و یادگیری عمیق به منظور تشخیص و درجه‌بندی کیفی سیب‌زمینی بر اساس ویژگی‌های ظاهری و عیوب قابل مشاهده، با هدف افزایش دقت، سرعت و یکنواختی فرآیند کنترل کیفیت در مراحل پس از برداشت.

اهداف خاص:

- جمع‌آوری و ایجاد یک مجموعه داده مناسب از تصاویر سیب‌زمینی شامل نمونه‌های سالم و دارای عیوب مختلف.
- برچسب‌گذاری تصاویر و آماده‌سازی داده‌ها برای آموزش مدل‌های یادگیری عمیق.
- طراحی و آموزش یک مدل مبتنی بر YOLO جهت تشخیص و طبقه‌بندی کیفی سیب‌زمینی.
- ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از معیارهای استاندارد نظیر Precision، Recall، F1-Score و MAP.
- مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با نتایج گزارش شده در پژوهش‌های پیشین.

-3-5 سابقه علمی:

در سال‌های ابتدایی توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، پژوهشگران عمدتاً از روش‌های کلاسیک پردازش تصویر برای شناسایی و طبقه‌بندی عیوب ظاهری استفاده می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، استفاده از

بینایی ماشین و یادگیری عمیق در این حوزه رشد چشمگیری داشته است؛ به گونه‌ای که پژوهشگران با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی عمیق، سامانه‌های متعددی برای تشخیص عیوب، طبقه‌بندی

کیفیت و خودکارسازی فرآیندهای کنترل کیفیت ارائه کرده‌اند. Ren, Zhonghe, et al

با پیشرفت یادگیری عمیق، استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) به‌طور گسترده در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. برخلاف روش‌های سنتی، شبکه‌های CNN قادرند ویژگی‌های مؤثر را به‌صورت خودکار از تصاویر استخراج کرده و روابط پیچیده میان داده‌ها را یاد بگیرند. پژوهش‌های متعددی از معماری‌هایی مانند AlexNet، VGG، ResNet، DenseNet و EfficientNet برای طبقه‌بندی کیفیت و تشخیص عیوب محصولات کشاورزی استفاده کرده‌اند. نتایج این مطالعات نشان داده است که مدل‌های مبتنی بر CNN در بسیاری از کاربردها دقت بالاتری نسبت به روش‌های کلاسیک برای کنترل کیفیت محصولات کشاورزی ارائه می‌دهند، هرچند اغلب این مدل‌ها تنها وظیفه طبقه‌بندی تصویر را انجام داده و قادر به تعیین موقعیت دقیق عیوب در تصویر نیستند. (Gao, Xiaotong, et al), (Zhao, Yifeng, and Qingqing Xie)

در سال‌های اخیر، تمرکز پژوهشگران از طبقه‌بندی تصاویر به سمت مدل‌های تشخیص شیء معطوف شده است. این مدل‌ها علاوه بر شناسایی نوع شیء، قادر به تعیین موقعیت دقیق آن در تصویر نیز هستند و به همین دلیل برای

کاربردهای صنعتی و خطوط سورتینگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. M.V., Athira, and Diliya M Khan

معماری‌هایی نظیر Faster R-CNN، SSD، RetinaNet و به‌ویژه خانواده مدل‌های YOLO، در بسیاری از پژوهش‌های مرتبط با کنترل کیفیت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که مدل‌های تشخیص شیء، به‌ویژه مدل‌های YOLO، به دلیل سرعت پردازش بالا، دقت مناسب و قابلیت پردازش بلادرنگ، گزینه‌ای مناسب برای توسعه سامانه‌های خودکار درجه‌بندی محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند

(Xu, Bo, et al), (Gomez, A., et al)

در مطالعات در باره سیب زمینی از روش‌های مختلف پردازش تصویر، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای تشخیص عیوبی نظیر سبزشدگی، جوانه‌زدگی، آسیب‌های مکانیکی، پوسیدگی و سایر نواقص ظاهری استفاده کرده‌اند.

Liao Haojie و همکاران در این مطالعه سیستم HCRP-YOLO را پیشنهاد می کنند که بر پایه معماری YOLOv8n بنا شده و هدف آن کاهش وزن ، افزایش دقت و کارایی مدل است .
برای اینکه تشخیص دقیق، سریع و زمان محور روی دستگاه های کوچک و کم قدرت (بردهای الکترونیکی) ممکن شود، محققان چند ابتکار مهم به خرج دادند:

برای بخش اول مدل (backbone)، به جای استفاده از ستون اصلی، از شبکه ی سبک HGNetv2 استفاده شده و پیچیدگی مدل را کاهش و عملکرد کلی را بهبود بخشیدند.

برای بخش دوم مدل (NECK) ، CCFM را طراحی و پیاده سازی شده تا وزن مدل کاهش یابد ، سبک تر شود و بهتر بتواند ویژگی های مربوط به نقص های کوچک را تشخیص دهد.

برای بخش سوم مدل (HEAD)، یک ماژول تشخیص جدید به نام RHead طراحی شده که با استفاده از تکنیک reparameterization معماری شبکه را در مرحله آموزش و به صورت هوشمند جدا می کند.
این کار باعث بهبود استخراج ویژگی، افزایش robustness و کاهش مصرف محاسباتی شد.

در مرحله آخر با استفاده از تکنیک Group Slimming ، مدل را فشرده کردند تا حجم آن حتی بیشتر کاهش یابد.

نتایج آزمایش ها نشان می دهد که HCRP-YOLO به طور چشمگیری بهتر از YOLOv8n عمل کرده است.

Recall: حدود ۴۰.۲ درصد و mAP حدود ۱۰.۱ درصد بهبود یافته.

همچنین مدل بسیار سبک تر شده و تعداد پارامترها ۹۰.۷ برابر، حجم محاسبات ۶.۸ برابر و حجم فایل مدل ۶.۹ برابر کاهش یافته، در حالی که سرعت پردازش (FPS) تا ۱۸۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

در آخر این مدل تعادل بسیار خوبی از نظر دقت ، سرعت و سبک بودن ایجاد کرده و گزینه ای عالی برای تشخیص نقص سیب زمینی محسوب می شود.

Wu, Haitao و همکاران در پژوهششان ، با اعمال تغییراتی در معماری YOLOv5s یک مدل سبک و بهینه

برای تشخیص عیوب سطحی سیب زمینی ارائه شد که دقت بالاتر و محاسبات کمتری نسبت به YOLOv5s اصلی داشت.

تغییرات به شکل زیر هستند:

DWConv را جایگزین کانولوشن‌های معمولی کردند تا مدل سبک‌تر شود.

SPPF را با SPPELAN جایگزین کردند تا استخراج ویژگی و تشخیص عیوب کوچک بهبود یابد.

C3 را با ساختار CSPC مبتنی بر PConv جایگزین کردند تا تعداد پارامترها و محاسبات کاهش یابد.

مدل بهبودیافته را آموزش داده و با YOLOv5s مقایسه کردند که در نهایت دقت بالاتر و مدل سبک‌تری به دست آمد.

نتایج به دست آمده به این صورت است:

دقت تشخیص (mAP) به 95.6٪ رسید که 1.6٪ بهتر از YOLOv5s پایه بود.

Precision به 94.6٪ رسید که 1.8٪ نسبت به مدل پایه افزایش داشت.

تعداد پارامترهای مدل به 4.33 میلیون کاهش یافت که نشان‌دهنده سبک‌تر شدن مدل است.

حجم محاسبات کاهش پیدا کرد و سرعت اجرای مدل افزایش یافت.

مدل نهایی برای تشخیص برخط (Online) عیوب سطحی سیب‌زمینی و استقرار روی دستگاه‌های لبه (Edge Devices) و موبایل مناسب ارزیابی شد.

Dai, Guowei, et al هم روی بهبود YOLOv5 تمرکز داشتند، اما این بار هدف تشخیص و درجه‌بندی سیب‌زمینی‌های جوانه‌زده (Sprouted Potatoes) در شرایط واقعی و پیچیده است.

تغییراتی که انجام دادند:

در ماژول C3، لایه Conv را با CrossConv جایگزین کردند تا استخراج و ترکیب ویژگی‌ها بهبود یابد.

ماژول SPP را به Fast Spatial Pyramid Pooling (SPPF) تغییر دادند تا سرعت و کارایی استخراج ویژگی افزایش یابد.

از روش 9-Mosaic Data Augmentation برای افزایش تنوع داده‌ها و بهبود توان تعمیم مدل استفاده کردند.

با استفاده از الگوریتم ژنتیک و K-means، Anchor Box های جدیدی طراحی کردند تا تشخیص جوانه‌های کوچک بهتر انجام شود.

از Multi-scale Training و Hyperparameter Evolution برای افزایش دقت نهایی مدل استفاده کردند.

در نهایت، مدل بهبودیافته را با YOLOv5، YOLOv4 و SSD مقایسه کردند.

نتایج:

نتایج نشان داد مدل پیشنهادی به دقت 90.14٪ (Accuracy) و mAP برابر با 88.1٪ دست یافت.

همچنین، mAP به ترتیب 7.5٪، 12.4٪ و 4.6٪ بهتر از مدل‌های YOLOv5، YOLOv4 و SSD بود.

بر اساس نتایج، این مدل برای تشخیص سریع و درجه بندی سیب زمینی های جوانه زده در خطوط سورتینگ خودکار مناسب ارزیابی شد.

Li,Xilong وهمکاران YOLOv5s را بهبود داده اند، اما هدف آن ها تشخیص بلادرنگ (Real-Time) انواع عیوب سیب زمینی برای استفاده در سیستم های سورتینگ خودکار بوده است.

تغییرات انجام شده :

YOLOv5s را به عنوان مدل پایه انتخاب کردند.

ماژول Coordinate Attention (CA) را به مدل اضافه کردند تا مدل بتواند روی نواحی مهم تصویر بهتر تمرکز کند.

از Adaptive Spatial Feature Fusion (ASFF) برای ترکیب بهتر ویژگی های استخراج شده در مقیاس های مختلف استفاده کردند.

ماژول Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) را برای افزایش توان استخراج ویژگی و تشخیص دقیق تر عیوب در اندازه های مختلف به مدل اضافه کردند.

مدل بهبود یافته را با نام YOLOv5s-ours آموزش دادند تا بتواند شش دسته شامل سیب زمینی سالم، سبزشدگی، جوانه زدگی، جرب، آسیب مکانیکی و پوسیدگی را شناسایی کند.

در نهایت، عملکرد مدل را با YOLOv5s پایه مقایسه کردند.

در نهایت نتایج زیر بدست آمده :

F1-Score: 84.3% mAP: 85.1% Precision: 82.0% Recall: 86.6%

Precision نسبت به YOLOv5s پایه 24.6% افزایش یافت.

Recall نسبت به YOLOv5s پایه 10.5% افزایش یافت.

F1-Score نسبت به YOLOv5s پایه 19.4% افزایش یافت.

mAP نسبت به YOLOv5s پایه 13.7% افزایش یافت.

حجم مدل از 13.7 MB به 23.3 MB افزایش یافت.

سرعت پردازش به 30.7 FPS کاهش یافت.

مدل پیشنهادی برای تشخیص بلادرنگ عیوب سیب زمینی در خطوط سورتینگ خودکار مناسب ارزیابی شد.

4-5- روش های اجرایی:

برای دستیابی به اهداف پژوهش، طرح اجرایی به صورت مرحله ای و سیستماتیک طراحی شده است.

مرحله اول: جمع‌آوری داده‌ها

تصاویر مورد استفاده از نمونه‌های سالم و دارای عیوب مختلف (برای مثال دارای عیوب مکانیکی-سبز شدگی- جوانه زده شده و...) جمع‌آوری خواهد شد.

فرآیند تصویربرداری با استفاده از دوربین RGB انجام می‌شود تا کیفیت و یکنواختی تصاویر حفظ گردد.

مرحله دوم: آماده‌سازی داده‌ها

پس از جمع‌آوری تصاویر، عملیات پیش‌پردازش شامل حذف تصاویر نامناسب، آماده‌سازی تصاویر متناسب

با ورودی مدل و اعمال روش‌های افزایش داده (Data Augmentation) به منظور بهبود عملکرد و افزایش

قابلیت تعمیم مدل انجام خواهد شد.

مرحله سوم: برچسب‌گذاری داده‌ها

تصاویر با استفاده از نرم‌افزارهای برچسب‌گذاری و ابزارهای سازگار با YOLO برچسب‌گذاری خواهند شد.

مرحله چهارم: آموزش مدل

برای هر ورژن از yolo (5 ورژن آخر) هر 5 سایز (Nano, Small, Medium, Large, X-Large) بررسی و در مجموع 25 مدل مختلف آموزش داده خواهد شد.

مرحله پنجم: ارزیابی مدل

برای هر مدل معیارهای ارزیابی زیر بررسی و بهترین مدل برای هر معیار مشخص میشود.

Precision-accuracy-recall-FPS-Number of parameters-Model size-Training time

همچنین منابع مورد استفاده قرار گرفته اعم از GPU-RAM-CPU و ورژن نرم افزارهای مورد استفاده شده
ارایه میشود.

ابزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده:

Python به‌عنوان زبان اصلی برنامه‌نویسی و توسعه سامانه.

Visual Studio Code یا Jupyter Notebook به عنوان محیط توسعه و اجرای کدها.

Ultralytics YOLO جهت توسعه، آموزش و ارزیابی مدل تشخیص شیء.

PyTorch به عنوان چارچوب اصلی پیاده سازی مدل های یادگیری عمیق.

OpenCV برای خواندن، پردازش، نمایش و مدیریت تصاویر.

NumPy برای انجام محاسبات عددی و پردازش آرایه ها

Matplotlib و Pandas برای تحلیل داده ها، ترسیم نمودارها و نمایش نتایج.

CVAT، Label Studio یا LabelImg برای برچسب گذاری تصاویر و تولید داده های آموزشی در قالب YOLO.

5-5- نتایج و دستاوردهای احتمالی پیشنهادی:

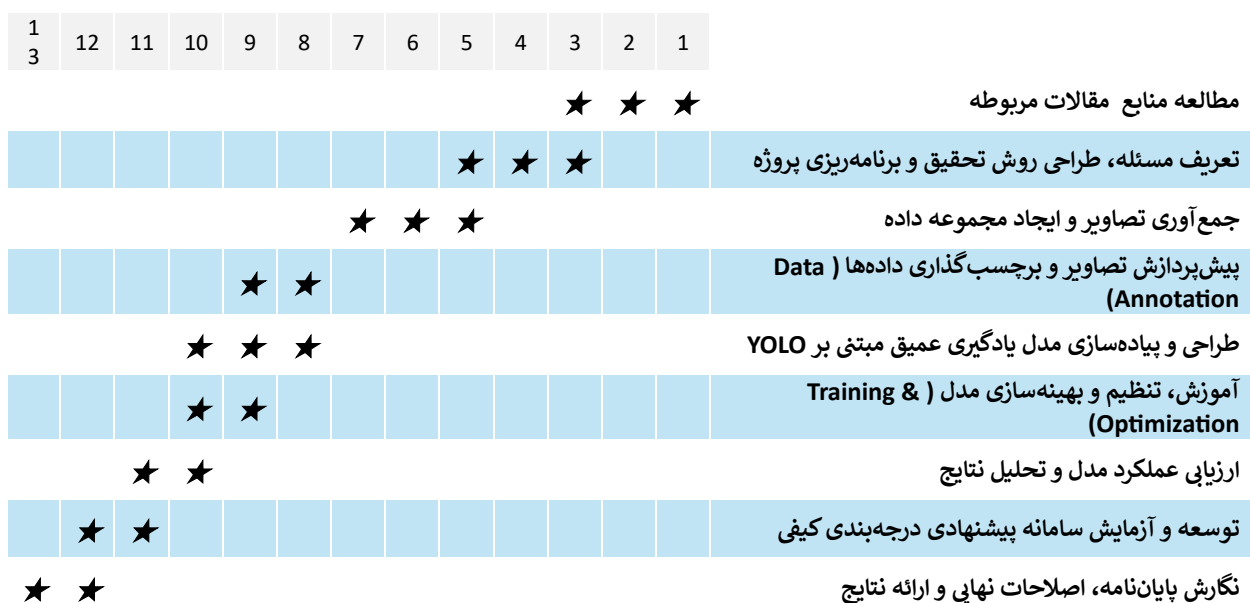
انتظار می رود اجرای این پژوهش منجر به توسعه یک سامانه هوشمند مبتنی بر بینایی ماشین و یادگیری عمیق برای تشخیص و درجه بندی کیفی سیب زمینی شود که بتواند عیوب ظاهری محصولات را با دقت و سرعت مناسب شناسایی کند. این سامانه با بهره گیری از مدل های تشخیص شیء، امکان ارزیابی خودکار کیفیت سیب زمینی را فراهم کرده و وابستگی به روش های سنتی و ارزیابی دستی را کاهش دهد.

از مهم ترین دستاوردهای مورد انتظار این پژوهش می توان به افزایش دقت، سرعت و یکنواختی فرآیند درجه بندی کیفی، کاهش خطاهای ناشی از ارزیابی انسانی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری در خطوط سورتینگ، بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد. همچنین انتظار می رود سامانه پیشنهادی قابلیت استفاده در شرایط نزدیک به محیط های واقعی را داشته باشد و بتواند به عنوان ابزاری کارآمد در صنایع مرتبط با تولید، نگهداری و فرآوری سیب زمینی مورد استفاده قرار گیرد.

از جنبه علمی، این پژوهش می تواند شواهدی در خصوص کارایی مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق و بینایی ماشین در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی ارائه دهد و زمینه را برای توسعه پژوهش های مشابه در سایر محصولات باغی و زراعی فراهم سازد. علاوه بر این، ایجاد یک مجموعه داده برچسب گذاری شده از تصاویر سیب زمینی و ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از معیارهای استاندارد، می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند زمینه توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل کیفیت، کشاورزی هوشمند و اتوماسیون خطوط فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم کرده و به کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازار، بهبود ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان کمک کند.

زمان (ماه)



Zhao, Zhong-Qiu, et al. "Object Detection With Deep Learning: A Review." *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 30, 2018, pp. 3212-3232

Elmasry, G., et al. "In-line sorting of irregular potatoes by using automated computer-based machine vision system." *Journal of Food Engineering*, vol. 112, 2012, pp. 60-68

Pedreschi, F., et al. "Grading of Potatoes." 2016, pp. 369-382

Terven, Juan R., et al. "A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: -From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS." *Mach. Learn. Knowl. Extr.*, vol. 5, 2023, pp. 1680

Su, Qinghua, et al. "Potato Quality Grading Based on Depth Imaging and Convolutional Neural Network." *Journal of Food Quality*, 2020

Devaux, A., et al. "Potatoes for Sustainable Global Food Security." *Potato Research*, vol. 57, 2014, pp. 185-199

Routray, Sidheswar, et al. "Analysis of various image feature extraction methods against noisy image: SIFT, SURF and HOG." *2017 Second International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT)*, 2017, pp. 1-5

Cubero, S., et al. "Advances in Machine Vision Applications for Automatic Inspection and Quality Evaluation of Fruits and Vegetables." *Food and Bioprocess Technology*, vol. 4, 2010, pp. 487-504

Wang, Chenglong, and Zhifeng Xiao. "Potato Surface Defect Detection Based on Deep Transfer Learning." *Agriculture*, 2021

Ren, Zhonghe, et al. "State of the Art in Defect Detection Based on Machine Vision." *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, vol. 9, 2021, pp. 661 - 691

Gao, Xiaotong, et al. "Application of Advanced Deep Learning Models for Efficient Apple Defect Detection and Quality Grading in Agricultural Production." *Agriculture*, 2024

Zhao, Yifeng, and Qingqing Xie. "Review of Deep Learning Applications for Detecting Special Components in Agricultural Products." *Comput.*, vol. 14, 2025, pp. 309

M.V., Athira, and Diliya M Khan. "Recent Trends on Object Detection and Image Classification: A Review." *2020 International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE)*, 2020, pp. 427-435

Gomez, A., et al. "Towards practical object detection for weed spraying in precision ,agriculture." *Frontiers in Plant Science*, vol. 14, 2021

Xu, Bo, et al. "Apple Grading Method Design and Implementation for Automatic Grader ,Based on Improved YOLOv5." *Agriculture*, 2023